

CAHIER DES CHARGES

Projet : Recyclage d'un ancien PC en NAS

Référence	Recyclage d'un ancien PC en NAS
Version	1.0
Statut	Validé
Auteur	Axel Royer
Date	30 avril 2026
Destinataires	Personnel

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du BTS SIO, ce projet vise à concevoir et déployer une solution de stockage en réseau (NAS) permettant la centralisation, la sécurisation et le partage de données au sein d'un foyer ou d'une petite structure.

Ce projet s'inscrit dans une démarche structurée autour de quatre axes :

- Optimisation des coûts par l'utilisation de matériel existant
- Réemploi de matériel informatique dans une logique de développement durable
- Utilisation exclusive de solutions Open Source
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de sauvegarde et de cybersécurité

1.2 Objectifs du projet

Objectifs fonctionnels

- Centraliser les documents, photos et sauvegardes de l'ensemble des utilisateurs
- Fournir un accès réseau fiable aux données stockées
- Mettre en place des espaces partagés et des espaces privés distincts
- Gérer des profils utilisateurs avec des droits d'accès différenciés

Objectifs techniques

- Assurer la redondance des données via un RAID 1 (mirroring)
- Garantir la disponibilité continue du service
- Sécuriser les accès et superviser l'état de santé des disques

Objectifs économiques et environnementaux

- Réutiliser un ancien PC comme serveur NAS
- Limiter les coûts d'infrastructure au strict nécessaire
- Réduire l'empreinte environnementale par le recyclage du matériel

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus dans le périmètre

- Installation et configuration du serveur NAS
- Configuration matérielle et logicielle complète
- Mise en place des partages réseau (SMB/CIFS)
- Gestion des utilisateurs et des permissions via ACL
- Supervision et procédures de maintenance

2.2 Hors périmètre

- Solution cloud externe ou hébergement tiers

- Virtualisation avancée
- Plan de reprise/continuité d'activité (PRA/PCA) de niveau entreprise

3. Architecture matérielle

3.1 Configuration retenue

Élément	Caractéristiques	Fonction
Châssis / CPU	Tour x86_64 recyclée	Serveur principal
Disque système	SSD 120 Go ou USB 32 Go	Hébergement du système d'exploitation
Stockage données	2 × HDD 4 To SATA	Stockage RAID 1
Mémoire vive	4 Go minimum	Gestion des services
Réseau	Ethernet 1 Gbps	Communication LAN

3.2 Contraintes matérielles

- Compatibilité confirmée avec Debian GNU/Linux et OpenMediaVault
- Aptitude au fonctionnement continu (24h/24, 7j/7)
- Ventilation suffisante pour une dissipation thermique correcte

4. Architecture de stockage

4.1 Solution RAID retenue : RAID 1 (Mirroring)

Le stockage repose sur un RAID 1 garantissant la redondance des données :

Paramètre	Détail
Mode	RAID 1 — Mirroring (écriture simultanée sur 2 disques)
Capacité brute	8 To (2 × 4 To)
Capacité utilisable	4 To
Tolérance aux pannes	Panne d'un disque tolérée sans perte de données
Avantage principal	Continuité de service et protection matérielle

4.2 Système de fichiers

Système retenu : EXT4

Critère	Justification
Stabilité	Système de fichiers éprouvé, utilisé en production depuis plus de 15 ans

Critère	Justification
Journalisation	Protection contre la corruption en cas de coupure d'alimentation
Compatibilité	Natif Linux, pris en charge nativement par OpenMediaVault
Fiabilité	Comportement prévisible sous forte charge

5. Spécifications logicielles

5.1 Système d'exploitation

Solution retenue : OpenMediaVault (OMV)

- Base : Debian GNU/Linux (distribution stable et reconnue)
- Interface d'administration web intuitive
- Communauté active et documentation étendue

5.2 Services à déployer

Service	Protocole / Technologie	Fonction
Partage de fichiers	SMB/CIFS	Accès réseau aux données depuis Windows, macOS, Linux
Administration distante	SSH	Accès sécurisé à la ligne de commande
Surveillance disques	S.M.A.R.T	Monitoring de l'état de santé des disques durs
Alertes système	SMTP	Notification par e-mail en cas d'incident

5.3 Configuration réseau

- Adresse IPv4 statique attribuée (ex. : 192.168.1.100)
- Accès restreint au réseau local (LAN)
- Interface web d'administration accessible depuis le réseau interne

6. Gestion des utilisateurs et droits d'accès

6.1 Profils utilisateurs

Profil	Droits	Portée d'accès
Administrateur	Accès complet — gestion RAID, utilisateurs, maintenance	Toutes les ressources
Groupe « Famille »	Lecture / écriture sur les dossiers communs + espace privé	Partages communs + dossier personnel

Profil	Droits	Portée d'accès
Groupe « Invités »	Lecture seule sur le dossier multimédia	Dossier multimédia uniquement

6.2 Gestion des permissions

Les permissions sont gérées via des ACL (Access Control Lists) avec une séparation stricte des zones d'accès :

- Données privées : accessible uniquement par l'utilisateur propriétaire
- Données partagées : accessibles par le groupe « Famille »
- Sauvegardes critiques : accessibles uniquement par l'administrateur

7. Procédure d'installation

L'installation se déroule en cinq phases successives et documentées :

Phase	Intitulé	Actions principales
Phase 1	Préparation matérielle	Vérification de l'état du matériel, nettoyage, tests alimentation et disques
Phase 2	Installation système	Installation OpenMediaVault, configuration initiale, mise en place IP fixe
Phase 3	Mise en place du stockage	Suppression partitions, création RAID 1, formatage EXT4, montage volume
Phase 4	Partages et utilisateurs	Création dossiers, configuration SMB, création comptes, attribution droits ACL
Phase 5	Validation et recette	Tests accès réseau, test redondance RAID, vérification complète des permissions

8. Maintenance et sécurité

8.1 Supervision

- Surveillance S.M.A.R.T. avec rapports réguliers et alertes automatiques
- Alertes e-mail via SMTP en cas d'anomalie (panne disque, surchauffe, etc.)
- Contrôle continu de l'état de dégradation du RAID

8.2 Politique de sauvegarde — Règle 3-2-1

Principe	Application
3 copies des données	Données originales + copie RAID + sauvegarde externe
2 supports différents	RAID interne + disque USB externe
1 copie hors site	Support externe stocké dans un lieu séparé du NAS

8.3 Sécurité physique

- Serveur installé dans un emplacement ventilé et protégé
- Protection contre la poussière (filtres ou boîtier fermé)
- Accès physique restreint à l'emplacement du serveur

9. Contraintes du projet

Catégorie	Contrainte	Impact
Technique	Matériel recyclé aux spécifications variables	Nécessité de valider la compatibilité en amont
Technique	Ressources matérielles limitées (RAM, CPU)	Limitation des services simultanés
Budgétaire	Projet à coût minimal	Priorisation du réemploi sur l'achat neuf
Organisationnelle	Réalisation dans le cadre du BTS SIO	Contraintes de délai et de périmètre pédagogique

10. Livrables attendus

Livrable	Description	Format
NAS opérationnel	Serveur installé, configuré et validé	Infrastructure physique
Documentation technique	Guide d'installation et de configuration	Document Word / PDF
Schéma d'architecture	Représentation réseau et matérielle	Diagramme
Procédure d'installation	Guide pas à pas reproductible	Document structuré
Plan de maintenance	Procédures de supervision et de sauvegarde	Document opérationnel

11. Critères de réussite

Critère	Résultat attendu	Statut
Centralisation des données	Toutes les données accessibles depuis le réseau LAN	À valider
RAID 1 fonctionnel	Redondance vérifiée par test de retrait d'un disque	À valider
Partages utilisateurs	Accès conformes aux profils définis (ACL)	À valider

Critère	Résultat attendu	Statut
Sécurité et supervision	Alertes SMTP et S.M.A.R.T actifs	À valider
Sauvegardes externes	Règle 3-2-1 appliquée et documentée	À valider

12. Correspondance au référentiel BTS SIO

Bloc 1 — Support et mise à disposition de services informatiques

Compétence	Intitulé	Application dans le projet
B1.1	Gérer le patrimoine informatique	Gestion infrastructure, administration serveur, gestion stockage
B1.2	Répondre aux incidents	Supervision, tolérance de panne, maintenance corrective
B1.3	Développer la présence numérique	Mise à disposition sécurisée de ressources partagées

13. Conclusion

Le projet OpenMediaVault vise la mise en œuvre d'une solution NAS fiable, économique et sécurisée, s'appuyant sur des technologies Open Source éprouvées et du matériel recyclé.

Il répond de manière complète aux besoins de centralisation, de protection et de partage des données, tout en s'inscrivant dans le cadre des compétences attendues du BTS SIO.

La démarche retenue — alliant performance, sobriété budgétaire et responsabilité environnementale — constitue un modèle reproductible pour toute petite structure souhaitant se doter d'une infrastructure de stockage maîtrisée.